

天文觀測

天球

- 參考 Fig. 1
- 天球的表面上沒有「物理距離」的概念，所以弧長是沒有意義的，而是以「角度」表達相對的「距離」或是「位置」。
- 為了方便，可以取天球的半徑為 1，則弧長與角度（弧度, in radians）在數值上相等，在書寫時就可以將弧長與角度視為相同的概念。

$$\widehat{BA} = \overline{OB} \cdot \angle BOA = \angle BOA$$

- 球面上兩圓弧的夾角定義為各自切線的夾角

$$\angle BPA = \angle TPS = \angle BOA = \widehat{BA}$$

- 弧長不是很重要，但如果真的要計算的話：
 - 大圓弧長的計算

$$\begin{aligned}\widehat{AB} &= \overline{OA} \cdot \angle AOB \\ &= \angle AOB \quad (\overline{OA} = 1)\end{aligned}$$

- 小圓弧長的計算

$$\begin{aligned}\widehat{CD} &= \overline{RC} \cdot \angle CRD \\ &= \overline{RC} \cdot \widehat{AB} \quad (\angle CRD = \angle AOB = \widehat{AB}) \\ &= (\overline{OC} \cdot \sin \angle COP) \cdot \widehat{AB} \\ &= \sin \angle COP \cdot \widehat{AB} \quad (\overline{OC} = 1) \\ &= \cos \angle COA \cdot \widehat{AB}\end{aligned}$$

1. 其中 $\angle COP = \widehat{CP} = \text{NPD}(C)$ 稱為 C 的 North Pole Distance，就是它到北極的「距離」（實際上是用角度表示）；此處的 P 又稱 NCP，就是天球北極（North Celestial Pole）的意思。
2. 其中 $\angle COA = \delta(C)$ 稱為 C 的赤緯（Declination），一般來說，星星會沿著等赤緯的圓弧（a parallel of declination）移動，所以它移動的速度會和赤緯有關（就是小圓弧長分配給24小時去走）。例如北極星的赤緯 $\delta \approx 90^\circ$ ，所以基本上是不動的（ $\cos \delta \approx 0$ ）；在天球赤道上的星星赤緯 $\delta \approx 0^\circ$ ，移動的速度約是 $15^\circ/\text{hr}$

座標系統 Z (Altitude, Azimuth)

- 參考 Fig. 10, Fig. 11

- 這個座標系統是以觀測者 O 的天頂 Z (Zenith) 為基準定義的，座標的參數是 Altitude (仰角) 與 Azimuth (方位角)

基本定義

- 定義北方的方法，是從天頂 Z 畫一個大圓通過 P (NCP, North Celestial Pole) 與 The Celestial Horizon ($\bigcirc NAS$) 交於 N ，這個交點 N 就是地平北點 (the north point of the Horizon)。
 1. 我們稱圓 $\bigcirc ZPN$ 是 the principle vertical circle。
 2. 南點 S 就是位於 N 的對面 (180°) 的地方。
 3. 此時，我們還沒有有定義東 (E) 西 (W) 點，但是可以先記住結論，就是他們在 N, S 之間一半的位置， N, E, S, W 彼此間隔 90° ，稱為 cardinal points。
 4. 我們稱圓 $\bigcirc EZW$ the prime vertical (circle)

仰角 (Altitude)

- 要定位星體 X 的位置，首先我們要從天頂 Z 畫一個大圓通過 X 與 The Celestial Horizon ($\bigcirc NAS$) 交於 A ，我們稱圓 $\bigcirc ZXA$ 是 a vertical circle。
- 星體 X 的仰角 a 就是它到 Horizon 的角度

$$a = \angle XOA = \widehat{XA}$$

而

$$z = \widehat{ZX} = \widehat{ZA} - \widehat{XZ} = 90^\circ - a = \text{ZD}(X)$$

稱為星體 X 的 Zenith Distance，就是它到天頂的「距離」(實際上也是用角度表示)。

1. 注意到我們永遠有 $a + z = 90^\circ$ ，也就是 $\widehat{ZA} = 90^\circ$ ，這個性質在計算角度時會用到。
2. 我們稱 $\widehat{MXL}$ 是 a parallel of altitude，意思是等仰角的圓弧，在這個圓弧上 a 與 z 會是定值。(這只是一個名詞定義，實際上一般的星星並不會沿著這個圓弧走)
3. 如果在 O 畫一個地球，上面站著一個小人，因為赤道與天頂的夾角是緯度 ϕ ，我們可以知道

$\widehat{ZP} = 90^\circ - \phi$ ，同時我們又有 $\widehat{ZN} = 90^\circ$ ，我們可以推得

$$\widehat{PN} = \phi$$

亦即「北極星 (P) 的仰角與觀測者 O 所在的緯度 ϕ 相等」。另外，我們稱

$\widehat{ZP} = 90^\circ - \phi$ 為 colatitude，意思就是它的數值和 latitude (緯度, ϕ) 相加起來是 90°

方位角 (Azimuth)

- 方位角 az 是由 N 開始轉到「過 X 的 vertical circle 與 Horizon 的交點」的角度，並且會標明是往東邊 $az(E)$ 轉還是往西邊轉 $az(W)$ 。

- 另一種說法或許比較好懂，就是大圓 $\odot ZPN$ 轉到大圓 $\odot ZXA$ 的角度。
- 例如，在 Fig. 10 中，星體 X 的方位角 az 是 $az(W) = \widehat{NA}$ ，對應到的 vertical circle 是 $\odot ZXA$
- 例如，在 Fig. 11 中，星體 X 的方位角 az 是 $az(E) = \widehat{NB}$ ，對應到的 vertical circle 是 $\odot ZXB$
- 例如，如果我們說北極星在 P ，那它的方位角 $az = 0^\circ = \widehat{NN}$ ，因為它對應到的 vertical circle 是 $\odot ZPN$ ， N 就是北點，就是方位角的起始點； S 的方位角 $az = 180^\circ$

座標系統 P (Declination, Hour Angle)

- 參考 Fig. 12, Fig. 13
- 這個座標系統是以天北極 P (NCP, North Celestial Pole) 為基準定義的，座標的參數是 Declination (赤緯) 與 Hour Angle (時角)
- 首先要了解的觀念是所有天北極 P 到天球赤道 (Celestial Equator) 的圓弧都是 90° ，這是因為天球就是來自於地球的北極與赤道的延伸。例如 $\widehat{ZPR} = 90^\circ$
- 觀測者要面對南方才會看到東升西落的星星。

基本的定義

- 東點 (E) 與西點 (W) 的定義是天球赤道 (Celestial Equator) 與 The Celestial Horizon 的交點，亦即大圓 $\odot RDT$ 與大圓 $\odot SCN$ 的交點，這定義了東方與西方。
- 觀測者的子午線 (The observer's meridian) 是指大圓 $\odot PZRSQ$ 。

赤緯 (Declination)

- 要使用赤緯來描述星體 X 的位置，首先我們要從天北極 P 畫一個大圓通過 X 與 The Celestial Equator ($\odot RDT$) 交於 D ，此時圓 $\odot PXD$ 是 a vertical circle。
- 星體 X 的赤緯 δ 就是此時圓弧 $\widehat{XD}$ 的角度

$\delta = \angle XOD = \widehat{XD}$ 類似於仰角，我們也有相似的餘角關係 (相加等於 90°)

$$\overset{\frown}{\angle PXD} = 90^\circ - \delta = \text{NPD}$$

稱為星體 X 的 North Pole Distance，就是它到天北極的「距離」(實際上也是用角度表示)。

1. 習慣上，在北半天球，我們使用 $\delta > 0$ ；在南半天球，我們使用 $\delta < 0$
2. 我們稱 $\widehat{LXM}$ 是 a parallel of declination，意思是等赤緯的圓弧，在這個圓弧上 δ 會是定值 (當然 NPD 也會是定值)。
3. 星星會沿著它的 parallel of declination 移動。
4. 當星星過子午線的時候 (in transit)，會有最大的仰角 (Altitude) 例如當星體 X 過子午線時，它的位置在 L ，有最大的仰角 $a = \widehat{LS}$ ，以及最小的 Zenith Distance $z = \widehat{ZL}$

5. 當星星正好要落下地平面（Horizon）時，我們稱之為 set，例如 sunset；當星星正好要升上地平面時，我們稱之為 rise，例如 sunrise。以星體 X 為例的話，即是 Fig. 12 上的 F 與 G 點。
6. 當星星不會落下地平面時，我們稱它為繞極星，它會有兩次過子午線的時刻，接近天頂的那次叫作 upper culmination，另一次就做 lower culmination。

時角（Hour Angle）

- 時角 HA 是由子午線（大圓 $\odot PZRSQ$ ）開始往**西邊**（ W ）轉到大圓 $\odot PXDQ$ 的角度（也就是兩個大圓的夾角），以星體 X 為例，

$$HA = \angle R\hat{P}D = \hat{R}D$$

- 時角的範圍是 $0^\circ \sim 360^\circ$ ，可以寫成 $0^h \rightarrow 24^h$ 。

結論

- 尋找星體的仰角和方位角：從天頂 Z 畫一個 verticle circle 過 X 到 Horizon，仰角是對應的弧的角度，從北點 N 開始往東（西）量方位角。
- 尋找星體的赤緯和時角：從天頂 P 畫一個 verticle circle 過 X 到 Celestial Equator，赤緯是對應的弧的角度，從子午線 $PZSQ$ 往西量時角。
- 所有角度的計算：都是用 $Z - \text{Horizon} = 90^\circ$ 以及 $P - \text{Celestial Equator} = 90^\circ$